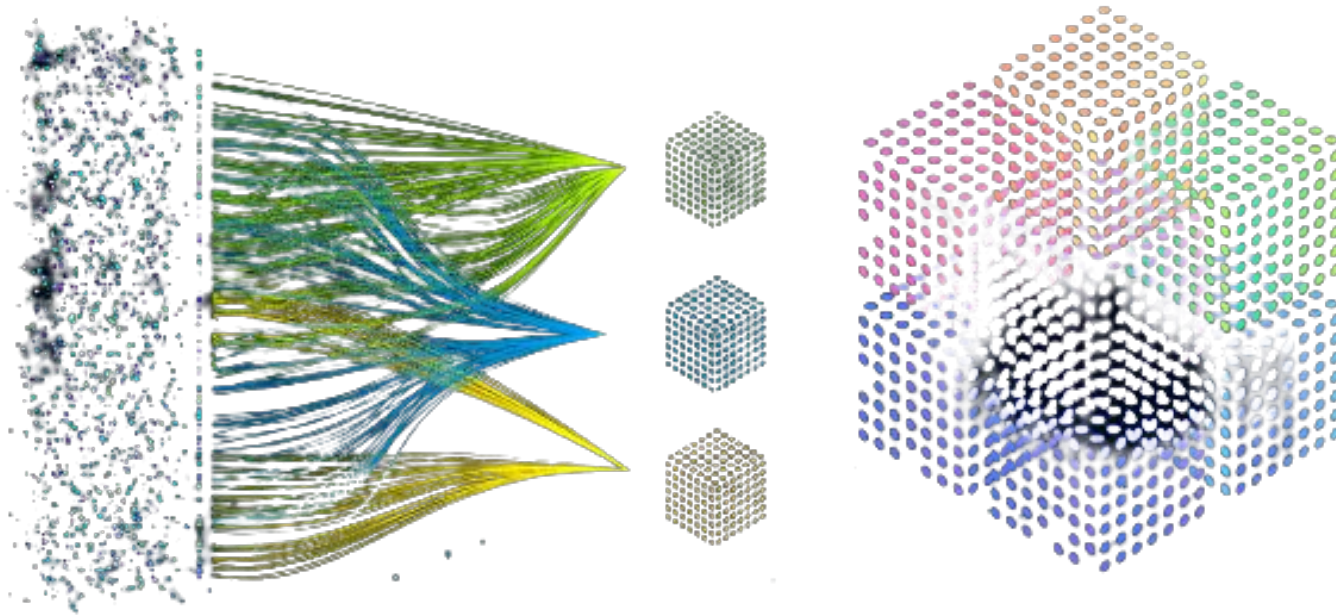
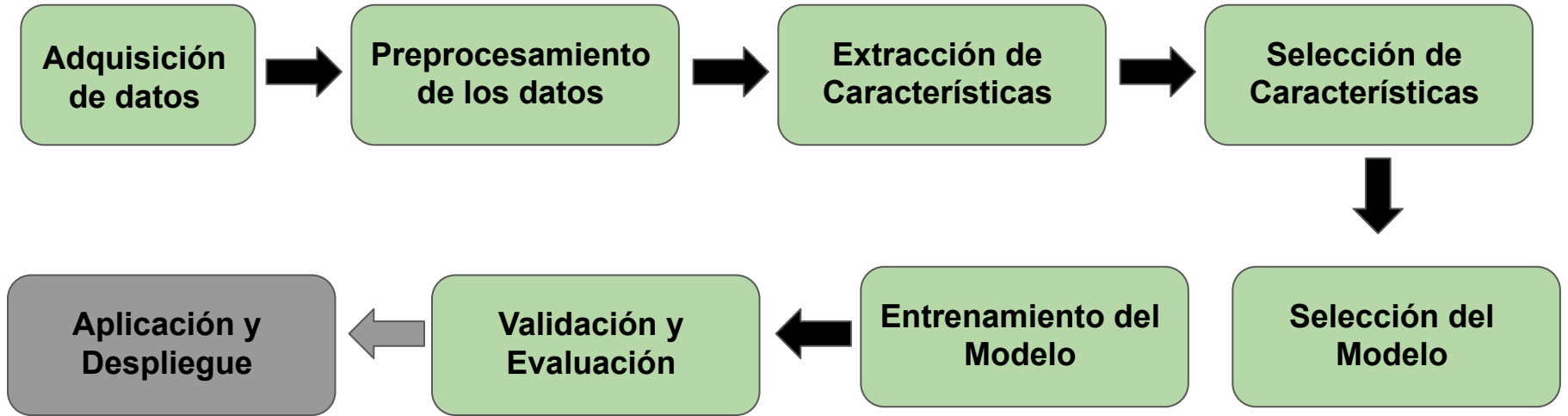




Reconocimiento de Patrones

Clase #- Naive Bayes

Etapas del Reconocimiento de Patrones



Teorema de Bayes



Thomas Bayes

Describe la probabilidad condicional de un evento basado en el conocimiento previo.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) P(A)}{P(B)}$$

- $P(A|B)$: Probabilidad del evento A dado que el evento B ya ha ocurrido.
- $P(B|A)$: Probabilidad del evento B dado que el evento A ha ocurrido.
- $P(A)$ y $P(B)$: Probabilidad de que ocurran los eventos A y B, respectivamente.

Independencia Condicional

La independencia condicional asume que las características son independientes entre sí, dada la clase a la que pertenecen.

$$P(A \cap B|C) = P(A|C) P(B|C)$$

Donde C es una clase específica

Fórmula y Funcionamiento del Clasificador Bayesiano

El clasificador Bayesiano utiliza el teorema de Bayes para clasificar instancias desconocidas en clases predefinidas.

La fórmula del clasificador es:

$$P(C_k|X) = \frac{P(X|C_k) P(C_k)}{P(X)}$$

- $P(C_k|X)$: Probabilidad de que una instancia X pertenezca a la clase C_k .
- $P(X|C_k)$: Probabilidad de la instancia X dada la clase C_k .
- $P(C_k)$: Probabilidad a priori de la clase C_k .
- $P(X)$: Probabilidad de la instancia X .

Funcionamiento Clasificador Bayesiano

El clasificador determina la clase más probable para la instancia X basándose en las probabilidades calculadas. Calcula la probabilidad de que X pertenezca a cada clase y selecciona la clase con la probabilidad más alta como la clasificación final.

Estimador de Laplace

- Agregar un valor constante a las frecuencias de cada clase característica
- El estimador Laplace suma 1 al recuento de cada valor de atributo para cada clase.

$$P(x_i|c) = \frac{\text{count}(x_{i,c}) + 1}{\sum_k \text{count}(x_{k,c}) + N}$$

- $P(x_i|c)$ es la probabilidad condicional suavizada de la característica x_i dado la clase c .
- $\text{count}(x_i,c)$ es el número de ocurrencias de la característica x_i en la clase c .
- $\sum \text{count}(x_k,c)$ es el número total de ocurrencias de todas las características para la clase c .
- N es el número total de valores posibles que puede tomar la característica.

Ventajas del Clasificador Bayesiano

- Facilidad de implementación.
- Buen rendimiento con datos limitados.
- Manejo de características redundantes.
- Tolerancia a errores de datos ruidosos.
- Modelo de clasificación probabilístico.

Desventajas del Clasificador Bayesiano

- Suposición de independencia condicional.
- Sensible a características no informativas.
- Sensibilidad a la distribución de datos.
- Desempeño con datos continuos.
- Problemas con alta dimensionalidad.

Ejercicio

iHealth es una compañía que vende monitores de ejercicio que se pueden llevar puestos y compiten con el Nike Fuel y el Fitbit Flex. iHealth vende dos modelos que aumentan en funcionalidad: el i100 y el i500.



iHealth100:

frecuencia cardíaca, GPS (para calcular las millas por hora, etc.), wifi para conectarse automáticamente al sitio web de iHealth y cargar datos.



iHealth500:

Características del i100 + pulsioximetría (oxígeno en la sangre) + conexión 3G gratuita al sitio web de iHealth

Ejercicio

Main Interest	Current Exercise Level	How Motivated	Comfortable with tech. Devices?	Model #
both	sedentary	moderate	yes	i100
both	sedentary	moderate	no	i100
health	sedentary	moderate	yes	i500
appearance	active	moderate	yes	i500
appearance	moderate	aggressive	yes	i500
appearance	moderate	aggressive	no	i100
health	moderate	aggressive	no	i500
both	active	moderate	yes	i100
both	moderate	aggressive	yes	i500
appearance	active	aggressive	yes	i500
both	active	aggressive	no	i500
health	active	moderate	no	i500
health	sedentary	aggressive	yes	i500
appearance	active	moderate	no	i100
health	sedentary	moderate	no	i100



Ejercicio

Main Interest	Current Exercise Level	How Motivated	Comfortable with tech. Devices?	Model #
both	sedentary	moderate	yes	i100
both	sedentary	moderate	no	i100
health	sedentary	moderate	yes	i500
appearance	active	moderate	yes	i500
appearance	moderate	aggressive	yes	i500
appearance	moderate	aggressive	no	i100
health	moderate	aggressive	no	i500
both	active	moderate	yes	i100
both	moderate	aggressive	yes	i500
appearance	active	aggressive	yes	i500
both	active	aggressive	no	i500
health	active	moderate	no	i500
health	sedentary	aggressive	yes	i500
appearance	active	moderate	no	i100
health	sedentary	moderate	no	i100

$$P(i500) = \frac{9}{15}$$

$$P(i100) = \frac{6}{15}$$

Ejercicio

Main Interest	Current Exercise Level	How Motivated	Comfortable with tech. Devices?	Model #
both	sedentary	moderate	yes	i100
both	sedentary	moderate	no	i100
health	sedentary	moderate	yes	i500
appearance	active	moderate	yes	i500
appearance	moderate	aggressive	yes	i500
appearance	moderate	aggressive	no	i100
health	moderate	aggressive	no	i500
both	active	moderate	yes	i100
both	moderate	aggressive	yes	i500
appearance	active	aggressive	yes	i500
both	active	aggressive	no	i500
health	active	moderate	no	i500
health	sedentary	aggressive	yes	i500
appearance	active	moderate	no	i100
health	sedentary	moderate	no	i100

CTD	1i00	i500	Total
Y	2	6	8
N	4	3	7

HM	1i00	i500	Total
M	5	3	8
A	1	6	7

CEL	1i00	i500	Total
S	3	2	5
A	2	4	6
M	1	3	4

MI	1i00	i500	Total
H	1	4	5
A	2	3	5
B	3	2	5